單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

數位健康介入設計與評估

Digital Health / mHealth — 不只做出 App，還要證明它真的改變健康

涵蓋：複雜介入 · 行為改變理論 · MRC 框架 · 參與 / 依從 · 評估設計 · NASSS 落地 · mERA 報告

實例：一款第二型糖尿病自我管理 App，從共創設計到評估與落地

先修： 2.1 研究設計 · 9.4 臨床試驗 · 對應： MRC 框架 / CONSORT / mERA / NASSS · 建議學期： S2

本簡報五個部分 Five Parts

課程地圖 Course Map

從『為何 App 難證明有效』一路走到『設計、評估與落地』

部分	主題	你會學到
Part 1	什麼是 DHI	數位介入光譜、為何是『複雜介入』、行為改變理論
Part 2	設計： MRC 框架	開發→可行性→評估→落地四階段、共創、 MOST 最佳化
Part 3	參與與依從	流失定律、什麼是有效參與、 JITAI 個人化
Part 4	評估設計	RCT 的挑戰、實用型、 SMART/ 微隨機、過程評估
Part 5	落地與報告	NASSS 七面向為何難擴散、 mERA/CONSORT 、實例

教學重點 一句話抓重點：做一個健康 App 不難，難的是『證明它真的改善健康、而且有人願意持續用、還能推廣到真實醫療體系』。這一課教你把數位介入當『複雜介入』來設計與評估——理論、參與、嚴謹評估、落地，缺一不可。

Opening

為什麼數位健康介入要特別的研究方法?

App 商店有數十萬款健康 App （IQVIA 2021 估逾 35 萬），有實證的寥寥可數

數位介入的四大難題

- **參與流失** 下載很多，持續用的很少
- **證據落後** 科技變超快， RCT 跑很慢
- **脈絡依賴** 同一 App 在不同人／場域效果不同
- **多重成分** 內容＋提醒＋回饋＋社群交織

單一藥物思維失準 →

這一課給你的能力

- ✓ **複雜介入設計** MRC 框架
- ✓ **理論支撐** 行為改變理論，不憑感覺
- ✓ **有效參與** 設計得出、也測得到
- ✓ **選對評估** 含 SMART ／微隨機試驗

教學重點 定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，聚焦數位 / 行動健康 (mHealth)、數位療法 (DTx) 的特殊挑戰。核心訊息——數位介入不是『把療法搬上手機』那麼簡單，它是一個嵌在真實生活與醫療系統裡的『複雜介入』，需要對應的方法學。

1

PART 1

什麼是數位健康介入

Digital Health as a Complex Intervention

對應：複雜介入 · 行為改變理論

先搞懂數位介入的範圍與『複雜』在哪，
再認識支撐它的核心——行為改變理論。

數位健康介入的光譜：從保健到醫療

監管與證據要求，隨風險升高

風險與療效宣稱 ↑ → 證據與監管要求 ↑

健康促進 App	疾病自我管理	數位療法 DTx	臨床決策／AI
計步、冥想、飲食紀錄	糖尿病／氣喘管理 App	經核可的失眠 CBT、成癮治療	風險預測、影像判讀（接 9.5）
低：重使用者體驗	中：需成效證據	高：需 RCT＋法規核可（醫材級）	高：需驗證與監管

教學重點　先定位你的產品：一個計步 App 和一個『經核可、可開立處方的數位療法 (DTx)』，證據與監管要求天差地別。風險越高、宣稱療效越強，就越需要嚴謹的 RCT 與法規核可（SaMD 醫材級軟體，見 9.10）。這一課方法可依產品定位『按比例』採用。

先看「用途與風險」，再決定要多少證據

證據要求不是所有 App 一律相同；宣稱越接近治療、診斷或臨床決策，驗證責任越高。

NICE ESF：先依「預期用途 × 對人與系統的潛在風險」分級，再配置相稱的證據

Tier A ｜系統效率

用途：釋放成本或人力、改善流程效率

證據：安全與品質・技術性能
流程影響・時間／資源節省

Tier B ｜理解與自我管理

用途：傳遞健康資訊、促進健康或支持自我管理

證據：可靠內容・可接受／可用性
行為或服務結果・真實世界表現

Tier C ｜介入與臨床決策

用途：治療、診斷或引導治療／照護選擇

證據：臨床效益與安全・比較證據
價值／成本・部署後持續監測

所有層級都要交代：設計品質 → 價值主張 → 表現證據 → 價值／成本 → 部署條件

來源：NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies （ECD7， © NICE 2025）

NICE ESF 以預期用途與潛在風險分成 A、B、C 三層，並把證據放進產品生命週期：設計、價值主張、表現、價值／成本與部署。多數要求跨層級適用； Tier C 尤其要證明臨床效益。 ESF 是評估與採購框架，不取代醫材監管。

為什麼是『複雜介入』而非單一療法?

多成分、靠行為、看脈絡

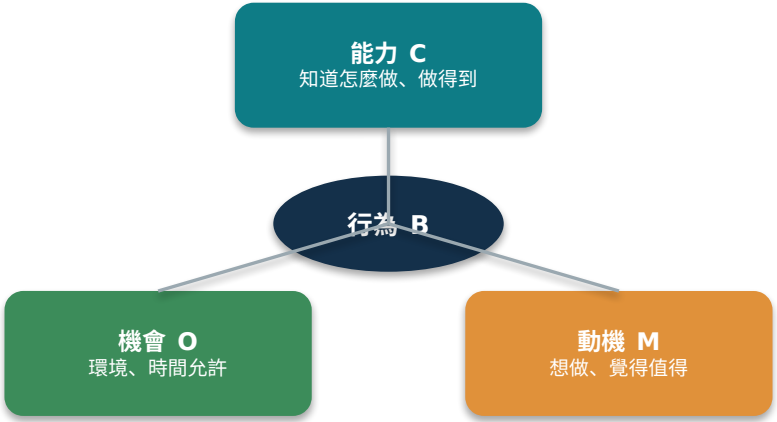
藥物：單一療法	數位介入：複雜介入
成分　單一、劑量明確	成分　內容＋提醒＋回饋＋社群＋獎勵
作用　直接作用於身體	作用　靠改變行為，不像吃藥直接
脈絡　效果相對穩定	脈絡　誰用、在哪、怎麼用都影響效果；使用者與介入互相適應
要問　有沒有效?	要問　對誰、哪個成分、在什麼條件下有效?

所以需要　理論機轉 → 邏輯模型 → 拆解成分（MOST）→ 過程評估 → 當成系統中的事件＝ MRC 框架的精神

教學重點　關鍵轉念：藥物是『單一成分、劑量明確、作用直接』；數位介入是『多成分、靠行為改變、深受脈絡影響』的複雜介入。因此不能只做一個 RCT 問『有沒有效』，還要理解『它為什麼有效、對誰、哪個成分最關鍵』——這需要理論、邏輯模型與過程評估。

行為改變理論：別憑感覺加功能

COM-B 與行為改變技術 (BCT)



先診斷：缺能力、缺機會，還是缺動機？
再對症選技術

行為改變技術 BCT：把目標變成功能

每日記錄血糖	自我監測	補能力
週目標＋達成徽章	目標設定＋獎勵	補動機
用藥時間提醒	提示／線索	補機會
病友分享區	社會支持	補動機

每個功能都對到一個 BCT 與機轉（功能例為示意）

教學重點　為什麼要理論：沒有理論，你只是『憑感覺加功能』，事後也說不清為何有效或無效。先用 COM-B 診斷使用者『缺能力、缺機會、還是缺動機』，再選對應的行為改變技術 (BCT) 設計功能——這讓你的介入有機轉、可解釋、可改進，也是審稿人會問的『理論基礎』。

別把功能當機制：從數位元件走到健康結果

功能只是起點；研究要說明它如何改變能力、機會與動機，再形成可測量結果。



來源： WHO DHI Classification； MRC complex intervention framework 2021

教學重點　邏輯模型把『做了什麼』與『為何有效』分開。先把功能對應到 BCT ／ COM-B ，再為每一段作用鏈安排量測；如此才能判斷失敗發生在交付、參與、機制，還是臨床結果。

2

PART 2

設計： MRC 複雜介入框架

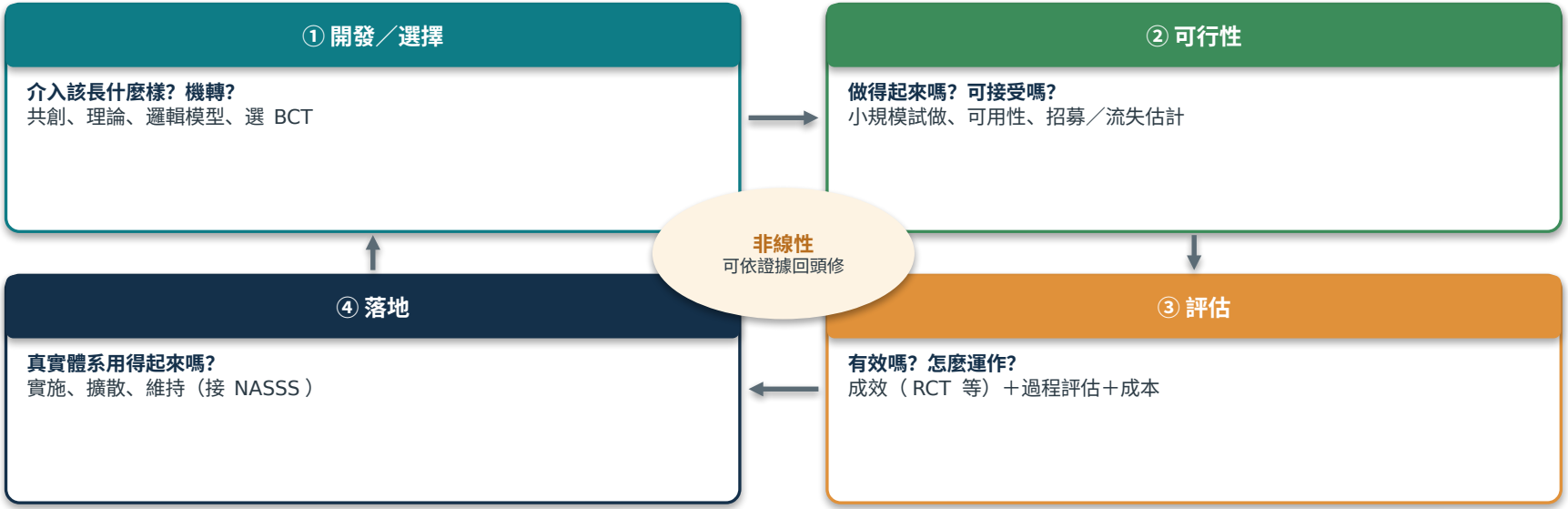
Designing with the MRC Framework

對應： MRC 2021 · 邏輯模型 · MOST

別急著做 RCT。 MRC 框架告訴你：設計、可行性、評估、落地是一個反覆迭代的過程，每一步都有該做的功課。

MRC 複雜介入框架 (2021)：四個階段

不是直線，是可反覆來回的迭代



教學重點　2021 版重點：① 四階段『非線性』——可依證據回頭修改。② 把介入看成『系統中的事件』——效果來自與脈絡的互動。③ 務實多元：依決策者需要選方法。很多數位介入失敗，是因為跳過『開發與可行性』直接做大型 RCT，結果做出沒人要用、機轉不明的 App。

開發階段：共創 + 邏輯模型

先想清楚『為何會有效』，再寫程式

與使用者共創

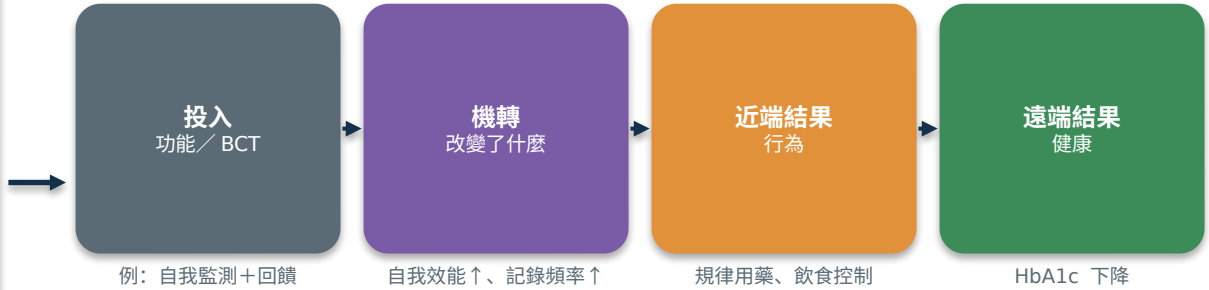
找真正的使用者（病人、照護者、醫護）一起設計

了解真實需求、情境、障礙

早測可用性（接 9.7）

避免工程師閉門造車

邏輯模型：把『為何會有效』畫成一條鏈



→ **告訴你要測什麼：**中介變數（如記錄頻率）＋最終結果，不只看 HbA1c

教學重點 邏輯模型是設計的靈魂：它逼你講清楚『這個功能透過什麼機轉、改變什麼行為、最終改善什麼健康結果』。有了它，你才知道評估要測哪些『中介變數』（如自我監測頻率），而不只是看最終 HbA1c—— 這也讓過程評估與結果評估連成一線。

把數位公平寫進設計，而不是事後補救

可近性只是起點；識能、語言、寬頻、照護者支援、臨床偏見與制度條件都可能改變觸及與效果。

數位落差不只「有沒有手機」：數位決定因子會在多層次累積並影響採用與成效

個人 Individual	人際 Interpersonal	社區 Community	制度 Societal
裝置／網路可近性 數位與健康識能 語言、障礙、信任 使用自我效能	照護者與家人支援 醫病溝通與權力 臨床人員的科技偏見 共用裝置與相互依賴	寬頻品質與負擔 社區數位常模 在地夥伴與數位協助 醫療基礎設施	政策與給付 資料／互通標準 演算法偏差 隱私、治理與市場

設計／共創 → 招募與取得 → 支援使用 → 分層分析觸及、參與、結果與傷害 → 依差距迭代

來源：WHO Digital Interventions Guideline 2019；Richardson et al., npj Digital Medicine 2022

數位健康可能縮小，也可能放大既有不平等。共創時要納入可能被排除的人；評估時把「觸及→使用→有效參與→結果→傷害」依關鍵族群分層，並記錄需要的裝置、網路、語言、協助與替代管道。若差距只在平均值裡被隱藏，就無法判斷介入是否公平。

可行性 / 前導研究：先小規模試一次

在砸大錢做 RCT 前，先問四件事



可接受性

使用者願意用、喜歡嗎?



可行性

招募、留存、資料收集順嗎?



可用性

好不好操作? （接 9.7 ）



初步訊號

有無改變的苗頭

不可接受 → 再好也沒用

估流失率 → 樣本數規劃

難用 → 參與崩、效果打折

不是檢定效力！決定要不要做大型評估

✗ 別把前導研究的 p 值當成效果證據——它是拿來排雷、估參數、精修介入的

教學重點 前導研究不是拿來『證明有效』的（樣本太小、沒檢定力）——它是拿來『排除地雷、估參數、精修介入』的。最常見的錯誤是把前導研究的 p 值當成效果證據。它真正的價值是：告訴你招得到人嗎、留得住嗎、好用嗎、值不值得做大型 RCT 。

MOST：先『最佳化成分』，再做確認試驗

別把一堆功能綁成黑盒子直接測

MOST 三階段：準備 → 最佳化 → 評估（目標 EASE：有效、可負擔、可擴展、有效率）

① 準備：理論與候選成分 → ② 最佳化：因子實驗測各成分 → ③ 評估：精簡版做確認 RCT

傳統：整包測

黑盒子
提醒＋回饋＋社群＋獎勵

只知道『整體』有沒有效
不知道哪個有用、哪個是累贅

數位介入功能天生模組化 → 特別適合 MOST

MOST：拆開測

提醒	回饋	社群	獎勵
✓留	✓留	✗去	✗去

留下有貢獻的成分（示意）

更精簡、省成本、好擴展

教學重點 數位介入的優勢：功能天生模組化，很適合 MOST 這種『先拆解最佳化、再確認』的思維。與其把提醒＋回饋＋社群＋獎勵綁成黑盒子做一個 RCT，不如先用因子實驗找出『真正有貢獻』的成分，做出精簡有效的版本——省錢、好維護、也更容易擴散。

數位健康的五層證據：不要只看登入率

從技術可用到健康結果，每一層回答不同問題；缺一層就難解釋成敗。

量測層次要與邏輯模型對齊：先證明介入可交付，再判斷機制與健康效益

1 可用與安全

能否順利操作？資料完整嗎？
錯誤、延遲、缺失、事件

2 參與與劑量

誰被觸及、啟用、持續使用？
暴露、關鍵互動、流失

3 機制與行為

COM-B ／ BCT 是否改變近端結果？
自我效能、服藥、活動量

4 臨床與價值

健康、安全、成本是否改善？
HbA1c 、症狀、 QALY 、傷害

5 導入與公平：覆蓋、採用、忠實度、維持；所有結果都要依族群／場域分層

來源： WHO Digital Health M&E Guide ； MRC 2021

教學重點　只報開啟次數，無法判斷機制是否啟動；只報臨床結果，又難解釋成敗。五層證據要與邏輯模型對齊，並預先定義指標與分母。

3

PART 3

參與與依從

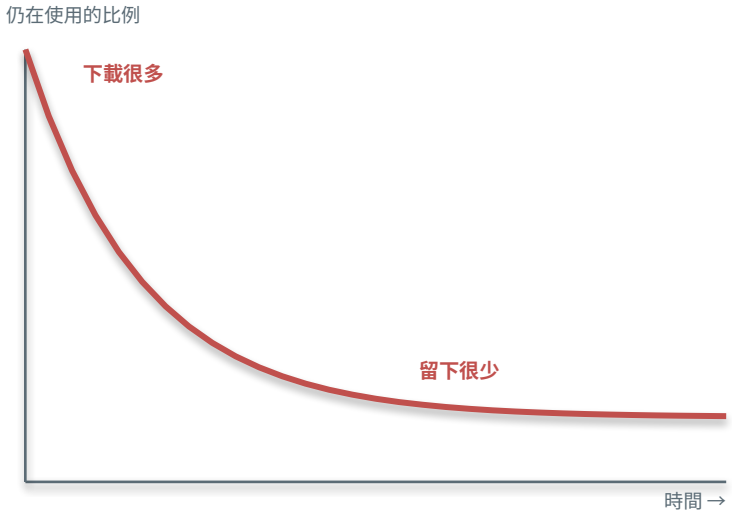
Engagement & Adherence

對應：流失定律 · 有效參與 · JITAI

數位介入最大的敵人不是無效，而是『沒人持續用』。
這一部教你理解、設計並測量『有效參與』，並認識即時適性介入。

流失定律：下載很多，留下很少

Eysenbach 的 eHealth『損耗定律』



Eysenbach 損耗定律（曲線為示意）

為什麼危險
流失常和結果有關（病重／無效者先走）
→ 只分析還在用的人，會嚴重高估效果

怎麼面對
事先規劃 ITT 與缺失處理（接 9.4）
誠實報告使用曲線與流失率
設計提升黏著；做劑量 - 反應分析

教學重點 損耗定律的啟示：高流失是數位介入的常態，不是意外。要在設計就假設它會發生——用 ITT 分析（接 9.4）、誠實報告使用曲線、規劃缺失資料處理。把流失藏起來、只誇『活躍使用者』的成效，是數位健康研究最常見的灌水手法。

把參與畫成漏斗：真正重要的是完成關鍵互動

從觸及到行為改變，分母會逐層縮小；『更多使用』不必然代表更有效。

先定義有效參與：哪些使用行為足以啟動預期機制?



客觀資料：分母、暴露次數、功能事件、完成率、時間序列

主觀資料：注意、興趣、負擔、信任；為何使用／不使用

同時報流失與 ITT；只分析『活躍使用者』容易高估效果。

來源： Short et al., American Psychologist 2022； Baumel et al., JAMIA 2021

教學重點　參與是多維且會隨時間變動；開啟 App 只是表層行為。先定義能啟動機制的『關鍵互動』，再把漏斗各層分母、流失時間與主觀經驗一起報告，避免把使用量誤當療效。

什麼是『有效參與』？ 點擊多 ≠ 有用

參與要連到『機轉』才有意義

表層參與（容易測）
開啟次數、停留時間、點擊
天天打開 ≠ 有在改變行為

↓

有效參與（真正重要）
足以觸發邏輯模型裡改變機轉的使用
例：不是『打開 App』，而是完成自我監測、看回饋、進而調整行為

怎麼測

- **使用日誌**　登入、功能使用、頻率、劑量
- **微觀 vs 宏觀**　單次互動 vs 長期黏著
- **加上質性**　為何用／不用（接 3.2）
- **劑量 - 反應**　用越多，效果越好?

教學重點　關鍵區分：『參與度高』不等於『有效』。使用者可能天天打開卻從不做真正會改變行為的動作。要定義『有效參與』——足以啟動邏輯模型中改變機轉的使用——並用使用日誌＋質性（為何用 / 不用）一起理解。這也是數位介入獨有、且最該好好測的東西。

參與資料要有分母：從曝光到觸發機轉

登入次數不是結論；先定義事件與暴露機會，才能解釋劑量、流失與成效。

每一層都要先寫分母與事件定義；「登入 10 次」若沒有暴露機會與核心行為，無法解釋



系統紀錄：時間戳・版本・功能／訊息 ID ・送達／錯誤・完成狀態

使用者經驗：為何用／不用・負擔・情境・是否真正改變認知或行為

例：互動率 = N interacted ÷ N exposed；不是除以「下載數」，也不能把未送達當成拒絕使用。

來源： CONSORT-EHEALTH 1.6.1； WHO mERA 16-item checklist； WHO Digital Health M&E Guide

先建立事件字典：什麼叫送達、看見、互動、完成與「有效參與」；每個比例都要寫清楚分子與分母。系統日誌告訴你發生了什麼，訪談與量表告訴你為什麼。兩者再連到邏輯模型中的近端機轉，才不會把下載量、停留時間或登入數誤當成臨床價值。

JITAI 與個人化：在對的時機、給對的支持

數位介入相對藥物的最大優勢

JITAI：在對的時機、對的情境，推對的支持



感測資料判斷『此刻該不該介入』（時間軸為示意）

推太多
通知疲勞、被關掉

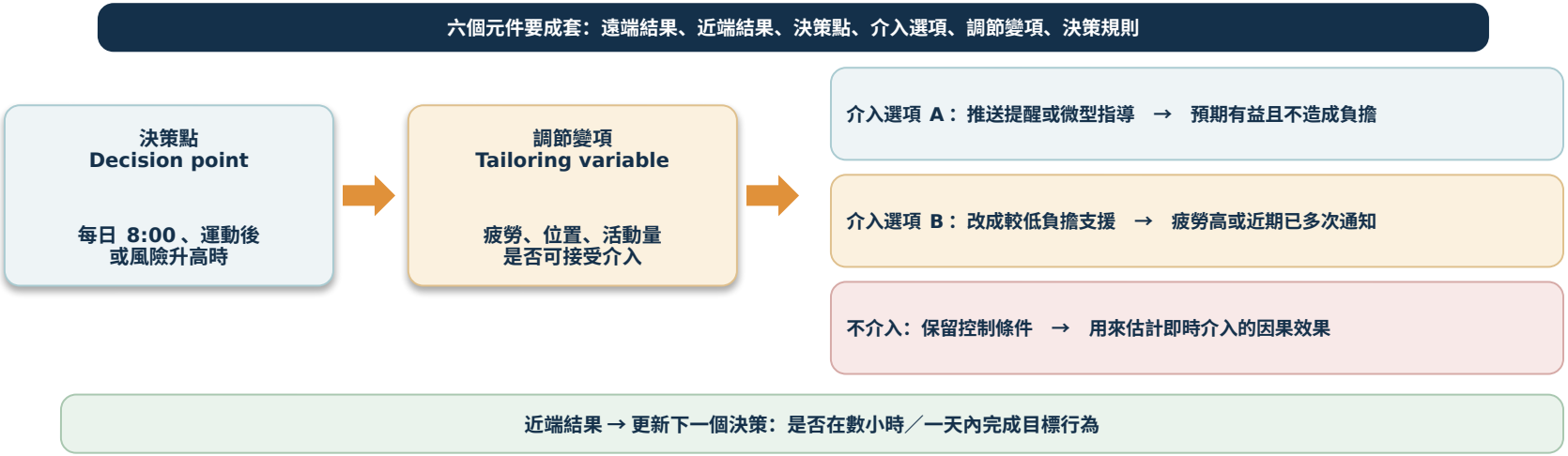
推太少／不準
沒幫到

要靠資料調校決策規則
最適合用微隨機試驗（Part 4）

教學重點　數位介入的獨門武器：JITAI 能在『對的時機、對的情境』給對的支持——這是藥物做不到的。但『何時該推、推什麼』的決策規則需要用資料調校：推太多會通知疲勞、推太少會沒效果。要最佳化這些即時決策，最適合的實驗設計就是『微隨機試驗』（下一部）。

JITAI 決策循環：不是多發通知

在每個決策點，用情境資料選擇是否、何時與提供哪一種支援。



來源： Nahum-Shani et al., Just-in-Time Adaptive Interventions, 2018

教學重點　JITAI 的核心是可重複的決策規則。每次留下調節變項、介入選項與近端結果，並保留『不介入』條件，微隨機試驗才能估計即時效果。

4

PART 4

評估設計

Choosing an Evaluation Design

對應： RCT 挑戰 · SMART/ 微隨機 · 過程評估

數位介入怎麼評估？ RCT 仍是核心，但有獨特挑戰，
也有更聰明的『最佳化與適性』設計可用。

用 RCT 評數位介入：核心，但有獨特挑戰

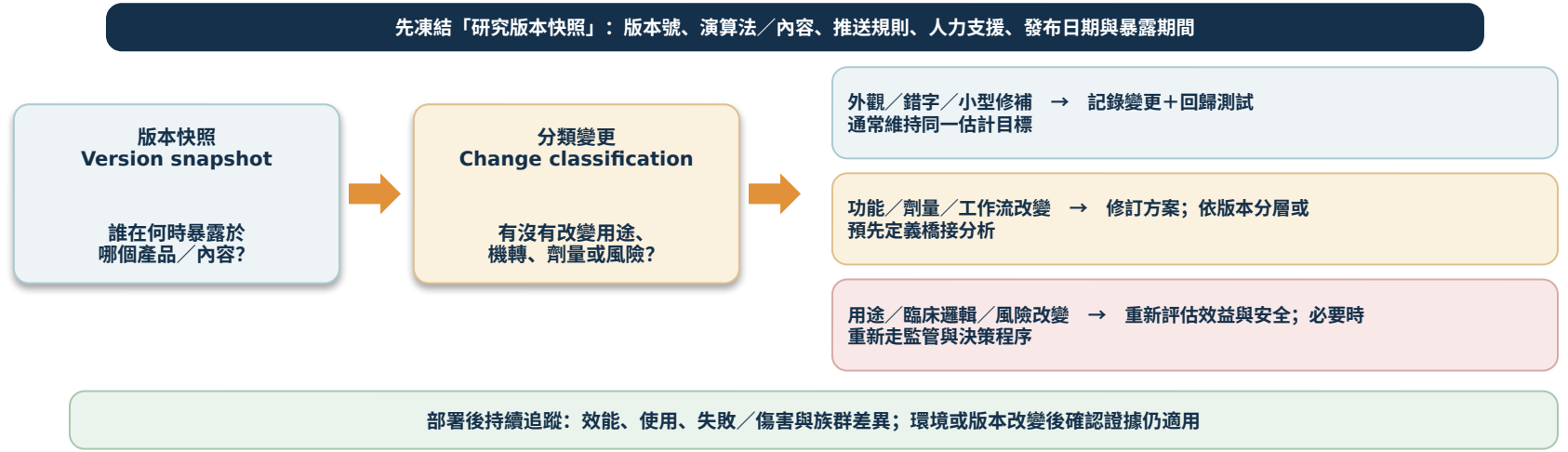
了解挑戰，才能對症設計

挑戰	問題	對策
難設盲	用了 App 自己知道（接 9.4）	對評估者設盲、用客觀結果
科技變太快	RCT 跑完，App 已改版	模組化、報告版本；用更快的設計
對照組污染	對照組自己去下載類似 App	叢集隨機、監測污染
高流失	參與衰退（損耗定律）	ITT、劑量分析、規劃缺失處理

教學重點 RCT 仍是數位介入證明因果的黃金標準（接 9.4），但要正視這些挑戰：難設盲（改對評估者設盲）、科技快速迭代（報告版本、考慮更敏捷的設計）、對照組可能自己去用類似 App（污染，可用叢集隨機）、以及高流失 (ITT)。實用型 RCT（接 9.4）常更適合回答『真實世界有沒有用』。

產品在更新，證據也要標註版本與變更邊界

研究結論只屬於實際暴露的版本；是否需要重驗，取決於用途、機轉、劑量或風險是否改變。



來源： NICE ESF Standards 15–16； CONSORT-EHEALTH （版本、使用量與數位保存）

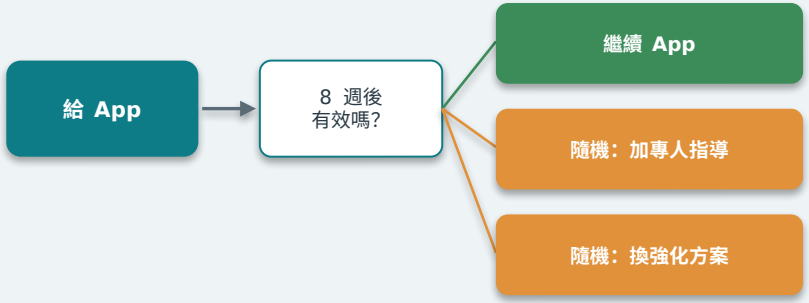
試驗開始前凍結版本快照與變更計畫。小修補可完整記錄並做回歸測試；若功能、劑量或流程改變，要在方案中預先處理版本暴露與橋接分析；若預期用途或臨床邏輯改變，原證據可能不再可轉用，應重新評估。部署後仍要持續監測效能、使用、傷害與族群差異。

更聰明的設計： SMART 與微隨機試驗

為『適性介入』量身打造

SMART

分階段適性方案：該怎麼一步步調整?



例：先給 App ， 8 週無效者再隨機加專人指導

微隨機試驗 MRT

為 JITAI： 此刻推送有沒有效?



例： HeartSteps 在每個時點隨機決定是否提醒運動

教學重點 對症下藥：想知道『整體有沒有效』用 RCT ； 想『最佳化成分』用 MOST/ 因子實驗；想設計『分階段適性方案』用 SMART ； 想最佳化『即時推送 (JITAI) 』用微隨機試驗（在每個時點隨機推或不推）。這些設計讓數位介入的評估比傳統『一次性 RCT 』更貼合它動態、模組化的本質。

不只看『有沒有效』：過程評估與成本

結果之外，還要知道『怎麼運作、值不值得』

結果評估	過程評估	經濟評估
有沒有效?	**怎麼運作的?**	**值不值得?**
• RCT 等設計看成效	• 有照設計實施嗎（忠實度）	• 每多一單位健康要花多少
• 只看這塊 → 不知為何有效、能否複製	• 機轉照邏輯模型運作嗎	• 數位介入邊際成本低、易擴展
	• 參與／劑量、脈絡影響	• 依 CHEERS 報告
	• 常用混合研究（接 3.2）	• 給付與政策的關鍵（接 HTA）

教學重點　完整評估＝結果＋過程＋成本：只做 RCT 看結果，你不知道『為什麼有效、能不能複製』。過程評估（常用混合研究，接 3.2）檢查忠實度與機轉；經濟評估 (CHEERS) 回答『划不划算』。數位介入邊際成本低、易擴展，常在成本效益上有優勢——這正是說服給付方採用的關鍵論據。

5

PART 5

落地與報告

Implementation, Scale-up & Reporting

對應： NASSS · mERA · CONSORT

很多有效的數位介入，最後死在『無法落地與擴散』。
這一部用 NASSS 診斷落地障礙，並教你透明報告。

NASSS： 為什麼數位介入難以擴散與維持

七個面向，越複雜越難落地



教學重點　NASSS 的洞察：數位介入失敗常不是『技術不好』，而是七個面向中『某幾個太複雜』——病況多變、價值主張不清、醫護不願改變流程、組織沒能量、法規給付不支持。在每個面向『複雜度越低』越容易擴散。設計早期就用 NASSS 盤點障礙，比做完才發現推不動好得多。

擴散不是複製貼上：用監測回饋驅動調適

導入後持續看覆蓋、採用、忠實度、公平與成本，再決定如何調整工作流。

落地循環：情境改變時，介入與證據也要重新對齊

1 情境與需求盤點
疾病／族群是否改變?
工作流與基礎設施可支援嗎?

→

2 監測實作表現
覆蓋、採用、忠實度
公平、成本、安全與失敗模式

→

3 調適與再驗證
調整內容、流程或技術
記錄版本邊界並確認效益未變

回饋到下一輪：共同設計 → 小規模測試 → 更新邏輯模型 → 逐步擴散

來源： Greenhalgh et al., NASSS 2017； WHO DIIG 2020

教學重點　擴散不是把同一個 App 搬到更多場域，而是管理『什麼必須保持、什麼可以調適』。先記錄情境與版本，再監測實作表現；若調整碰到核心機制、用途或風險，就回到小規模測試與再驗證。

報告規範：讓你的數位介入可複製、可信

對應研究型態，選對規範

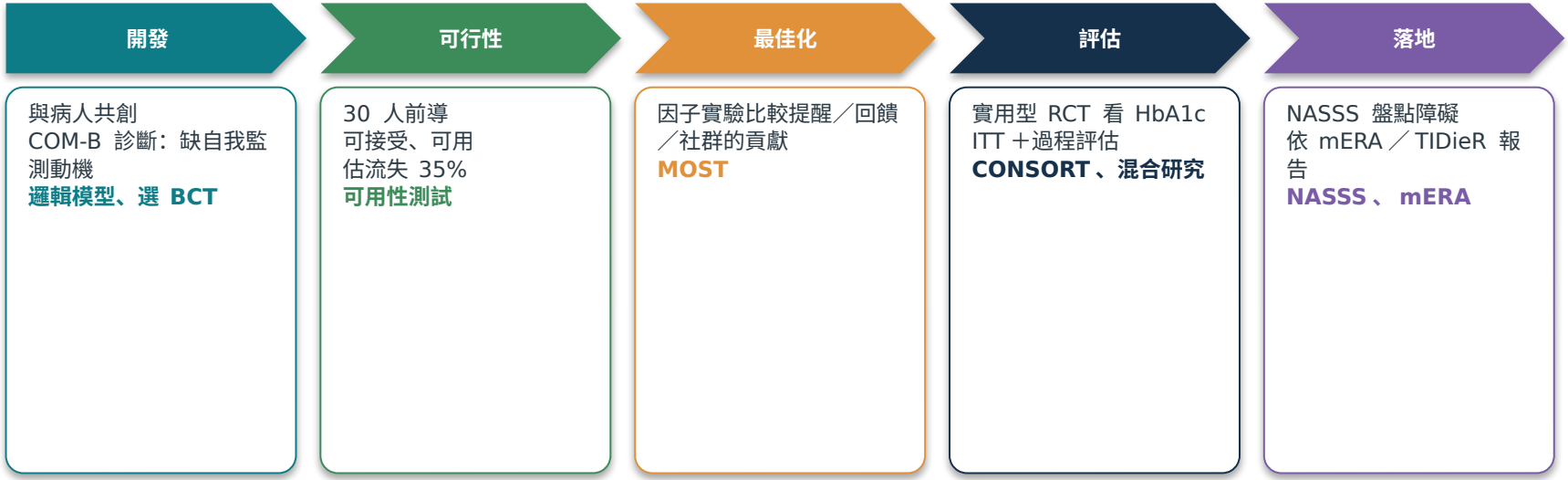
TIDieR	mERA	CONSORT ＋延伸	CHEERS
用於：描述介入本身	用於：行動健康研究	用於：隨機試驗（接 9.4）	用於：經濟評估
寫到別人能複製：什麼、怎麼、多少	16 項核心：內容、脈絡、技術細節	含電子健康／AI 延伸；流程圖	成本效益分析的報告

最常被忽略　讀完論文還不知道 App 做了什麼、推播多頻繁、哪個版本——介入沒講清楚就無法複製

教學重點　最常被忽略的是『把介入描述清楚』：很多數位健康論文讀完，你根本不知道那個 App 到底做了什麼、推播多頻繁、哪個版本。TIDieR 與 mERA （16 項）就是要你交代內容、脈絡、技術細節到『別人能重建』。沒講清楚介入是什麼，再漂亮的結果也無法被複製或應用。

綜合實例：糖尿病自我管理 App

把 MRC 四階段一次走完



教學重點　看整體：一個負責任的數位介入研究，不會一開始就砸錢做大型 RCT。它先『共創＋理論』把介入設計對（開發），小規模『排雷估參數』（可行性），用 MOST 『拆解最佳化』成分，再用實用型 RCT＋過程評估『嚴謹評估』，最後用 NASSS 盤點落地障礙、依 mERA/TIDieR 透明報告。這就是 MRC 框架的精神。

做數位介入的『可以』與『不可以』

方法紀律，讓 App 從『有人用』到『被證明有效』

✓該做的	✗ 不要做的
用理論（COM-B ／ BCT）與邏輯模型設計	跳過開發／可行性，直接做大型 RCT
與真實使用者共創、早測可用性	憑感覺加功能，沒有理論與機轉
設計並測量有效參與、規劃 ITT	只誇活躍使用者、藏流失
選對評估設計（RCT ／ SMART ／微隨機）	只看結果、不做過程評估
過程＋成本評估，依 mERA ／ TIDieR 報告	不描述介入細節（無法複製）

教學重點　核心原則：數位介入的成功＝『好的行為改變設計』＋『能維持的有效參與』＋『嚴謹且合適的評估』＋『能落地擴散』。若介入本身含 AI 成分，記得同時遵循 9.5 的驗證與偏誤紀律、並揭露 AI 使用（接 1.3）。把 App 從『有人下載』做到『被證明改善健康』，靠的就是這套方法。

本課總覽：一頁看完數位介入研究

從設計到落地，理論與嚴謹貫穿

定位	設計	參與	評估	落地
按風險／宣稱決定證據要求 **保健 → DTx 光譜**	複雜介入：理論＋邏輯模型＋共創 **MRC 四階段**	高流失是常態；測有效參與 **損耗定律、 JITAI**	RCT ＋最佳化／適性＋過程＋成本 **SMART ／ MRT 、 CHEERS**	診斷擴散障礙、透明報告 **NASSS 、 mERA ／ TIDieR**

教學重點　帶走一句話：做一個健康 App 很容易，做一個『有理論、有人持續用、被嚴謹證明有效、又能落地擴散』的數位健康介入很難。這一課給你的，就是把數位介入當『複雜介入』來設計與評估的整套方法——這才是讓科技真正改善健康的關鍵。

作業

Take-home Assignment

Design & Evaluate a DHI

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能用理論與 MRC 框架設計數位介入、規劃有效參與與評估，並診斷落地障礙、選對報告規範。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是設計與判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份介入設計＋評估計畫 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整規劃
- 可畫邏輯模型、評估設計示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 理論 (COM-B/BCT) 與邏輯模型（25%）
- MRC 階段規劃合理（20%）
- 有效參與的設計與測量（20%）
- 評估設計選擇適當（20%）
- 落地 (NASSS) 與報告意識（15%）

情境（Part B 共用）： 你要設計並評估一款『幫助久坐上班族增加身體活動』的手機 App。

教學重點 寫作提醒：每個設計選擇都要連到『理論機轉』與『你要如何驗證』。老師看的是你能不能把數位介入當複雜介入——用理論設計、測有效參與、選對評估、想到落地——而不只是列一堆 App 功能。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 為什麼數位健康介入是『複雜介入』而非單一療法？這對評估方式有什麼影響？

A2 什麼是『流失定律』？為什麼只分析『還在用的活躍使用者』會高估效果？該怎麼辦？

A3 『參與度高』就代表介入有效嗎？請用『有效參與』的概念說明，並舉例怎麼測。

A4 一款有效的 App 為何常無法在真實醫療體系擴散？用 NASSS 舉兩個面向說明。

教學重點 提示： A1 想多成分 / 靠行為 / 看脈絡→需理論與過程評估； A2 想選擇性流失、 ITT ； A3 想點擊≠機轉、用日誌＋質性； A4 想技術 / 組織 / 大環境 / 採用者等面向的複雜度。

作業 · Part B ｜實作題

設計並規劃評估一款身體活動 App

久坐上班族 × 增加活動量

為『幫助久坐上班族增加身體活動』的 App，請完成：

B1　用 COM-B 診斷使用者可能缺什麼（能力 / 機會 / 動機），並各選一個對應的行為改變技術 (BCT)。

B2　畫出簡單的邏輯模型（投入→機轉→近端→遠端結果），並指出你會測哪些指標。

B3　你會怎麼設計並測量『有效參與』？如何面對高流失（分析上）？

B4　你會用哪種評估設計（RCT/ 實用型 /SMART/ 微隨機）？為什麼?

B5　用 NASSS 挑兩個面向，說明可能的落地障礙與對策。

教學重點　重點： B1 對應 COM-B 三塊各選 BCT； B2 邏輯模型連功能→行為→健康； B3 有效參與＝觸發機轉的使用＋ ITT； B4 若想最佳化即時提醒可用微隨機； B5 如技術可用性、組織 / 醫護採用。

想更深入可以看這些

權威框架與報告規範

主題	來源
複雜介入	MRC/NIHR Framework （Skivington et al., BMJ 2021；四階段）
行為改變	Michie et al., Behaviour Change Wheel ／ COM-B； BCT Taxonomy v1
最佳化 / 適性	Collins, MOST； SMART； Micro-Randomized Trials （JITAI, HeartSteps）
落地 / 擴散	Greenhalgh et al., NASSS framework （JMIR 2017；七面向）
參與 / 流失	Eysenbach, Law of Attrition （JMIR 2005）；有效參與（Yardley 等）
報告規範	mERA （16 項）； TIDieR （描述介入）； CONSORT/CHEERS

教學重點 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，並與『9.5 醫療 AI』（若含 AI）、『9.7 可用性與人因』、『9.8 實施科學』、『9.12 HTA 衛生經濟 (CHEERS)』互相支援。規範入口見 EQUATOR 與 WHO 數位健康指引。

數位健康介入設計與評估 · Digital Health / mHealth

做出 App 容易，證明它改善健康才難

理論設計 · 有效參與 · 嚴謹評估 · 能落地擴散

MRC 框架 · COM-B/BCT · JITAI · SMART/ 微隨機 · NASSS · mERA

案例應用：有效不等於有人用

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

數位介入的設計邏輯、參與度定義，以及流失為何是核心指標。

② 案例怎麼用

- 以 usage_log.csv 定義參與度：每人每日產生 1.57 篇摘要，有使用之日占 68.5%。
- 使用量隨時間下降：首月每日 2.28 篇、半年後 1.75 篇。
- 編輯比例 0.46—— 近半數摘要被使用者修改過，工具並非全自動。
- 流失定義為連續 14 日未產生摘要； 180 日未流失率 A 機構 82.4%、B 機構 60.7%。
- 流失分析承接單元 8.2 之 Kaplan-Meier 與 Cox 模型，不另建新指標。

③ 產出什麼證據

介入邏輯模式圖與參與度指標定義表（次頁）。

④ 承接關係

上游：承自 9.5 之分層驗證表 ｜ 下游：交棒 9.7，從使用者操作的角度檢視工具。

教學重點 編輯比例 0.46 是本案例最容易被忽略的數字：使用者修改了近半數的摘要。這既說明工具沒有取代判斷，也說明「省下的是打字」這個質性主題有量化佐證。

示範產物：參與度指標定義表

每一個指標都須寫清楚分子、分母與時間窗，否則不同研究無法比較

指標	定義	本案例數值	為何要看這個
採用率	曾產生至少 1 篇摘要之人數／全體	待第 12 個月結案時計算	區分「沒效」與「沒用」
使用強度	每人每日產生之摘要篇數	1.57 篇	反映實際融入工作流之程度
使用日比例	有產生摘要之日／追蹤日	68.5%	使用是否規律，或僅偶一為之
編輯比例	被修改之摘要／產生之摘要	0.46	工具是取代作業還是輔助作業
留存率	180 日仍未流失之比例	A 82.4%、B 60.7%	效果能否維持的前提
流失	連續 14 日未產生任何摘要	全體 180 日流失 27.4%	數位介入最主要的失敗模式

教學重點　「連續 14 日」這個門檻必須事先寫定並說明理由。改成 7 日或 30 日，流失率會完全不同——這種可調參數若事後才決定，就成了選擇性報告。